

Análisis asistido de datos

SESIÓN 4 DE 8 · DÍA 2 · 2 H EN VIVO · PCR · CGC · TECPETROL · ANDES PETROLEUM

La planilla y el copiloto

BLOQUE 1 DE 6 · **30 MIN**



Esta sesión

BLOQUE	MIN
La planilla y el copiloto	30
De PDF a tabla: el reporte diario de la ARCH	35
Pausa	10
Declinación en vivo	25
Qué se puede afirmar	10
Cierre y tarea	10



Al final de la sesión van a poder

- Pedirle un análisis a un chatbot y **leer el código** que escribió para hacerlo
- Extraer una tabla del **reporte diario de la ARCH** y verificarla contra el original
- Ajustar una curva de declinación **sobre datos públicos de un pozo**



Ahora el modelo escribe código

Le das una tabla y le pedís un análisis. Para eso **escribe código, lo corre y te devuelve el resultado.**

Cuando escribía un párrafo, el error se leía. Ahora el error se esconde detrás de un número que parece razonable.



Demo: producción del Capítulo IV

Un año de producción real de la cuenca Noroeste,
pozo por pozo. Miren qué le pido, qué código escribe,
y **dónde decido creerle.**



Pedí el código y leelo

- Pedile **siempre** que muestre el código junto con la respuesta
- Pedile que el código **informe cuántas filas** entran y cuántas quedan en cada filtro
- Compróba **un caso a mano**, uno solo, que puedas rastrear en la planilla original

Si ese caso cierra, casi siempre cierra el resto. Si no cierra, el resultado no sirve y hay que buscar el error.



Un número que parece
razonable también hay que
verificarlo



De PDF a tabla: el reporte diario de la ARCH

BLOQUE 2 DE 6 · **35 MIN**



Un PDF por día de operación

La Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) publica cada día hábil **una página**: producción por compañía, por bloque público, estado de pozos, gas, y las novedades pozo por pozo.

Sacar esa tabla a mano lleva una tarde. Con el modelo, extraerla lleva un minuto, y a eso hay que sumarle **la verificación**.



Demo: la tabla 1, a tabla

El reporte del 15 de septiembre, real. Le pedimos la producción diaria por compañía en una tabla, con la fecha de operación y los números en formato numérico.



Verifiquemos número por número

Se reparte: cada uno toma **dos o tres compañías** de la tabla extraída y compara sus cinco números contra el PDF original. "Cierra" o "no cierra", por el chat.



Las novedades, a tabla

El bloque de texto libre, pozo por pozo: compañía · campo · pozo · causa. Miren qué hace con "Hormiguero-33-43", con "11 pozos de los campos Dorine y Fanny-18B", y con lo que no pudo leer.



Qué encontramos

Lo típico: casi todo cierra, y **algo no cierra**. Una coma decimal leída como punto de miles, dos pozos pegados en uno, once pozos con nombres inventados.

El error de extracción no avisa, así que la verificación se hace siempre, número por número.



Pausa · 10 min

DIEZ MINUTOS. SEGUIMOS CON LA DECLINACIÓN EN VIVO



Declinación en vivo

BLOQUE 4 DE 6 · **25 MIN**



De ayer a hoy

Ayer el pozo era de escuela: dos perillas y una respuesta exacta escondida.

Hoy: la **tercera perilla**, el eje logarítmico, la acumulada a 30 años, y **seis pozos reales** de Aguaragüe, Ramos y Acambuco que nadie diseñó para que ajustaran.



Primero, un pozo de escuela

Abrí el laboratorio de declinación en la página. Dos minutos con el **pozo de escuela 2**: la tercera perilla, contra una curva que tiene respuesta exacta.



Ahora un pozo real, entre todos

Elegimos un pozo de Aguaragüe. Ustedes cantan los movimientos por el chat; yo muevo las perillas.
¿Dónde se pega la curva, y dónde no hay forma?



El pozo que no ajusta

Prueben con **YPF.St.SP.x-1**. Ningún juego de perillas lo arregla. ¿Qué le pasó?



Lo que la curva no dice

Arps describe un reservorio que se despresuriza solo, y ningún pozo real hace eso. Lo que se mide en boca es reservorio más compresión, más restricciones de planta, más contrapresión de línea.

Un ajuste que cierra no prueba que entendiste la geología. La curva ordena la conversación y acota un número; para cerrarla hacen falta otros datos.



Qué se puede afirmar

BLOQUE 5 DE 6 · **10 MIN**



De los tres análisis de hoy

El gráfico del CSV, la tabla del reporte de la ARCH, el ajuste del pozo real. Una ronda: ¿cuál **firmarías** con tu nombre, y cuál necesita más trabajo antes de circular?



Cierre y tarea

BLOQUE 6 DE 6 · **10 MIN**



Qué te llevás hoy

- **Escribible como a un analista nuevo** en su primer día: quién lo lee, qué decide, cómo lo quiere
- **Pedí el código y las filas:** que cada filtro diga cuántas recibió y cuántas dejó
- **Un caso a mano:** un número rastreado en el original; si cierra, casi siempre cierra el resto



Tarea para mañana

Dos cosas, cinco minutos. Tu prompt **antes y después**: el de una línea de hoy y el que funcionó, uno debajo del otro.

Y un **documento de tu empresa** que consultás seguido y no es confidencial (manual, norma, procedimiento), con **tres preguntas concretas** que le harías si pudieras preguntarle en vez de buscar.



Mañana: de la ingeniería de prompts a la ingeniería de contexto

El prompt que ve el modelo es tu pedido más todo lo que viaja con él.
Hoy fueron tus archivos adjuntos.

Mañana: los fragmentos recuperados de tus documentos en la sesión 5,
y herramientas que trabajan solas en la sesión 6.



Nos vemos mañana

EL QUIZ, EL CONSTRUCTOR Y EL LABORATORIO QUEDAN EN LA PÁGINA .
[MPODELEY.GITHUB.IO/CURSO-IA-ENERGIA](https://mpondeley.github.io/curso-ia-energia)